

Ponts pondérés, SCD avancés et relations many-to-many chez NexaMart

-  8 juin 2026
-  19 h 00 – 22 h 00
-  Longueuil
-  Temps estimé : 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Résoudre le problème du double-comptage dans les segments clients NexaMart en utilisant des ponts pondérés, implémenter une logique SCD3/hybride, et vérifier la réconciliation des totaux.

QUESTION DU CEO

« Comment allouer les coûts et comprendre les segments clients qui se chevauchent sans double-compter ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S08 : Comment allouer les coûts et comprendre les segments clients

Les clients NexaMart appartiennent à plusieurs segments (Platinum, Gold, Silver...). Les campagnes marketing sont allouées à plusieurs segments. Le CEO veut voir revenu et coût par segment, mais sans duplication.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

- 1. Construire un pont pondéré customer↔segment avec poids sommant à 1.0.
- 2. Implémenter un SCD Type 3 (current_segment + previous_segment).
- 3. Vérifier que les totaux pondérés réconcilient avec les totaux réels.
- 4. Modéliser une allocation budgétaire campagne↔segment sans duplication.

POINTS CLÉS

- 💡 Aucun pont n'est accepté sans preuve que les totaux pondérés = totaux réels.
- 💡 SCD3 = simple et lisible pour current vs previous.
- 💡 La vérification est un livrable, pas un bonus.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

- ⚠️ **On peut simplement joindre clients aux segments sans pondération**
✓ Un client dans 3 segments sans pondération triple le revenu dans les rapports. Les poids doivent sommer à 1.0.
- ⚠️ **SCD Type 2 est toujours suffisant pour l'historique**
✓ Pour certains cas (segment actuel vs précédent), un Type 3 est plus simple et plus lisible que Type 2.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

weighted bridge

scd type 3

reconciliation verification

STRETCH

outriggers

campaign allocation bridge

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Bridge theory + SCD3 intro	20 MIN	Ponts pondérés, M:N, SCD3/hybrid, outrigger mention
2	Sprint 1 : weighted bridge	45 MIN	Construire bridge_customer_segment, vérifier sum(weight)=1
3	Sprint 2 : reconciliation + campaign allocation	40 MIN	Requête de réconciliation, allocation campagne, board brief

OBJECTIF

Construire un pont pondere bridge_customer_segment pour eliminer le double-comptage des clients multi-segments. Verifier que les totaux ponderes reconcilient avec les totaux reels. Repondre a la question du CEO avec evidence provenant du pont.

LIVRABLE ATTENDU

Pont pondere + reconciliation prouvee + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S08_executive_brief.md
- ☐ sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql
- ☐ sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s08-overlap-risk.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S08_executive_brief.md
- ☐ sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql
- ☐ sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s08-overlap-risk.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

EXERCICES

Exercice 0 -- Comprendre comment le pont est construit

15 min

Comprendre comment bridge_customer_segment est construite par le pipeline, pourquoi chaque jointure existe, et verifier que la contrainte SUM(weight) = 1.0 est respectee. Vous devez pouvoir expliquer chaque ligne du SQL avant d ecrire vos propres requetes.

1. make generate && make load
2. SHOW TABLES;
3. -- bridge_customer_segment et dim_segment_outtrigger doivent apparaitre.
4. -- Si une table manque : verifiez que sql/bridges/ contient les fichiers SQL.
- 5.
6. -- *** ETAPE CLE : LIRE LE SQL DU PONT ***
7. -- Ouvrez sql/bridges/bridge_customer_segment.sql dans votre editeur.
8. -- Lisez chaque ligne et repondez a ces questions :
9. -- Q1 : D ou viennent les donnees brutes ? (quelle table raw_*)
10. -- Q2 : Pourquoi joindre dim_customer ? (pour obtenir customer_key a partir de customer_id)
11. -- Q3 : Pourquoi joindre dim_segment_outtrigger ? (pour obtenir segment_key a partir du nom)
12. -- Q4 : Le pont couvre TOUTES les versions SCD2 d un client. Pourquoi ?
13. -- (Parce que fact_sales contient des ventes liees a des customer_key historiques.)
14. -- Q5 : Que fait le check a la fin du fichier ? (verifie SUM(weight) = 1.0 par client)
- 15.
16. -- Explorez la table resultante :
17. DESCRIBE bridge_customer_segment;
18. -- Colonnes : bridge_id, customer_key, segment_key, weight, effective_date, is_primary
19. DESCRIBE dim_segment_outtrigger;
20. -- Colonnes : segment_key, segment (nom), discount_pct, free_shipping, ...
21. SELECT COUNT(*) FROM bridge_customer_segment;
22. SELECT COUNT(DISTINCT customer_key) FROM bridge_customer_segment;
23. -- Combien de lignes par client en moyenne ?
24. SELECT customer_key, COUNT(*) AS nb_segments, SUM(weight) AS total_weight
25. FROM bridge_customer_segment GROUP BY customer_key ORDER BY 2 DESC LIMIT 10;

```

26. -- Q6 : Quel client a le plus de segments ? Combien ?
27. -- Q7 : SUM(weight) est-il bien = 1.0 pour chaque client ?
28. -- Q8 : Combien de clients n ont qu un seul segment (relation 1:1) ?
29.
30. -- PIEGE INTENTIONNEL -- executez ceci et notez le resultat :
31. SELECT seg.segment, SUM(f.line_total) AS revenue
32. FROM fact_sales f
33. JOIN dim_customer c ON c.customer_key = f.customer_key
34. JOIN bridge_customer_segment b ON b.customer_key = c.customer_key
35. JOIN dim_segment_outtrigger seg ON seg.segment_key = b.segment_key
36. GROUP BY 1;
37. SELECT SUM(line_total) FROM fact_sales;
38. -- Comparez la somme des segments avec le total reel. Notez le ratio d inflation.
39. -- Q9 : Pourquoi la somme des segments depasse-t-elle le total reel ?
40. -- (Reponse : on a utilise le pont SANS multiplier par weight -- fan-out.)

```

⚠ Écueils fréquents

- make load echoue : verifier que sql/bridges/ est un DOSSIER (pas un fichier) contenant bridge_customer_segment.sql
- bridge_customer_segment vide : relancer make generate puis make load
- Ne pas lire le SQL du pont : c est l etape la plus importante de cet exercice
- Piege ignore : ne pas documenter le fan-out = ne pas comprendre le probleme a resoudre
- Confondre segment (VARCHAR) et segment_key (INTEGER) : verifiez les colonnes avec DESCRIBE

Exercice 1 -- Requete d allocation ponderee + verification

35 min

Ecrire votre propre requete de revenue pondere par segment en utilisant la table bridge_customer_segment deja creee par le pipeline. Verifier la contrainte $SUM(weight) = 1.0$ par client et prouver que le total pondere reconcilie avec le total reel (ecart = 0.00).

```

1. -- PARTIE A : requete naive (5 min) -- commencez ici avant tout autre SQL
2. Creez sql/bridges/s08-weighted-allocation.sql
3. -- Copiez la requete naive de l Exercice 0 (SUM sans weight).
4. -- Ajoutez un commentaire : -- INFLATION OBSERVEE : x.xx
5. -- Notez le ratio entre la somme des segments et le total reel.
6. -- PARTIE B : requete correcte (15 min)
7. -- Modifiez la requete : remplacez SUM(f.line_total) par SUM(f.line_total * b.weight)
8. -- SELECT seg.segment, SUM(f.line_total * b.weight) AS revenue_alloue
9. -- FROM fact_sales f
10. -- JOIN dim_customer c ON c.customer_key = f.customer_key
11. -- JOIN bridge_customer_segment b ON b.customer_key = c.customer_key
12. -- JOIN dim_segment_outtrigger seg ON seg.segment_key = b.segment_key
13. -- GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC;
14. -- PARTIE C : verification SUM(weight) = 1.0 (5 min)
15. SELECT customer_key, SUM(weight) AS total_weight
16. FROM bridge_customer_segment GROUP BY customer_key
17. HAVING ABS(SUM(weight) - 1.0) > 0.01;
18. -- Resultat attendu : 0 lignes. Si des lignes apparaissent : pont casse.
19. -- PARTIE D : reconciliation obligatoire (10 min)
20. Creez sql/checks/s08-weighted-reconciliation.sql :
21. -- SELECT 'total_sans_pont' AS methode, SUM(line_total) AS total FROM fact_sales
22. -- UNION ALL
23. -- SELECT 'total_avec_pont', SUM(f.line_total * b.weight)
24. -- FROM fact_sales f
25. -- JOIN dim_customer c ON c.customer_key = f.customer_key
26. -- JOIN bridge_customer_segment b ON b.customer_key = c.customer_key;
27. -- Les deux lignes doivent afficher le meme chiffre.
28. git add -A && git commit -m 'S08 sprint1 weighted bridge + reconciliation'

```

⚠ Écueils fréquents

- Oublier * b.weight dans le SUM : totaux gonflés de 2x ou plus
- INNER JOIN au lieu de LEFT JOIN pour le pont : perd les clients sans segment
- Confondre customer_id et customer_key dans les jointures : utiliser customer_key partout
- Reconciliation non prouvée : les deux totaux doivent être dans le fichier SQL

Exercice 2 -- SCD3 + allocation campagne + board brief

30 min

Explorer dim_customer_scd3 (concept bonus, deja creee par le pipeline), ecrire l allocation campagne via raw_bridge_campaign_allocation, et rediger le board brief repondant a la question du CEO.

```

1. -- PARTIE A : SCD Type 3 (10 min -- BONUS)
2. -- Ouvrez sql/dims/dim_customer_scd3.sql dans votre editeur.
3. -- dim_customer_scd3 est DEJA creee par make load. Lisez le SQL :
4. -- Q1 : D ou viennent les donnees ? (raw_customer_scd3_history)
5. -- Q2 : Quelles colonnes distinguent le Type 3 du Type 2 ?
6. -- (current_segment + previous_segment dans la MEME ligne)
7. -- Q3 : Comment sait-on qu un client n a jamais change de segment ?
8. -- (previous_segment IS NULL)

```

```

9.
10. -- Explorez la table :
11. DESCRIBE dim_customer_scd3;
12. SELECT COUNT(*) FROM dim_customer_scd3;
13. SELECT COUNT(*) FROM dim_customer_scd3 WHERE previous_segment IS NOT NULL;
14. -- Combien de clients ont change de segment ?
15.
16. -- Requete : quelles transitions de segment sont les plus frequentes ?
17. SELECT current_segment, previous_segment, COUNT(*) AS nb
18. FROM dim_customer_scd3 WHERE previous_segment IS NOT NULL
19. GROUP BY 1, 2 ORDER BY 3 DESC;
20.
21. -- PARTIE B : allocation campagne (10 min)
22. DESCRIBE raw_bridge_campaign_allocation;
23. -- Ecrivez la requete de cout alloue par segment :
24. -- SELECT segment, SUM(planned_spend * budget_weight) AS cout_alloue
25. -- FROM raw_bridge_campaign_allocation GROUP BY 1;
26. -- Reconciliation : SUM(cout_alloue) = SUM(planned_spend) originale ?
27. -- Attention : planned_spend est deja pre-multiplie dans les raw -- verifiez avec DESCRIBE.
28.
29. -- PARTIE C : board brief (10 min)
30. Creez answers/S08_executive_brief.md :
31. -- 1. La question du CEO (une phrase)
32. -- 2. La methode : pont pondere avec SUM(weight) = 1.0
33. -- 3. Les chiffres : revenu par segment (primaire vs pondere)
34. -- 4. L observation : quel segment est surestime/sous-estime sans ponderation ?
35. -- 5. La recommandation au CEO : quelle methode utiliser pour quels rapports ?
36. git add -A && git commit -m 'S08 sprint2 SCD3 + campaign + brief'
37. Consultez docs/verify-before-pushing.md avant de pousser.
38. git push

```

⚠ Écueils fréquents

- SCD3 confondu avec SCD2 : SCD3 = colonne previous dans la meme ligne, pas une nouvelle ligne
- Ne pas lire sql/dims/dim_customer_scd3.sql : meme reflexe que pour le pont, lisez le SQL d abord
- Brief sans chiffres : le CEO veut des preuves, pas des opinions
- Brief qui utilise une seule table : la reponse doit comparer primaire vs pondere

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S08_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	bridge_customer_segment avec colonne weight. SCD Type 3 implémenté ou documenté comme décision explicite.
25%	Validation quality	SELECT SUM(weight) GROUP BY customer_key retourne 1.00 pour tous les clients. Revenu sans double-comptage.
20%	Executive justification	Brief distingue le revenu par segment loyauté sans double-comptage. Décision SCD3 justifiée business.
10%	Process trace	docs/bridge-policy.md documenté le choix pondération et la règle de réconciliation SCD3.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S08 est livré ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILLOT REQUIS **VS CODE REQUIS** **DIVULGATION IA OBLIGATOIRE**

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

vscode

github

duckdb

mermaid

markdown

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

bigquery sandbox

looker studio

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

supabase

cloudflare workers

cloudflare pages

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE **DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT**

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- Avant S1 : vérifiez votre **GitHub Student Pack**, acceptez l'invitation Classroom.
- Chaque séance : ouvrez votre **Codespace** avant le début.
- Chaque séance : **commitez avant de partir**, même si c'est inachevé.
- Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées



Kimball Group -- Multivalued Dimensions and Bridge Tables

Le pattern pont pour les relations M:N sans double-comptage

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/multivalued-dimension-bridge-table/>



Kimball Group -- SCD Type 3

Garder current et previous dans la même ligne de dimension

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/type-3/>

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S08 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-08>

